

Travi reticolari

Andrea Marchi

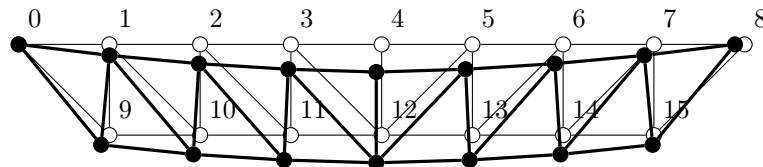
30 novembre 2025

Per ogni trave fare confronto in termini di:

- abbassamento in mezzeria
- massimo sforzo normale nelle aste
- istogramma con lo sforzo normale nelle aste (ordinato)
- rapporto tra aste compresse e aste tese

1 Trave francese (Howe)

Questo tipo di trave reticolare e' caratterizzato dall'avere le diagonali tese. Il vantaggio e' che le aste di parete compresse sono quelle verticali, le quali hanno una lunghezza minore rispetto a quelle diagonali e, quindi, esibiscono instabilita' piu' difficilmente.



2 Espressioni approssimate

2.1 Abbassamento in mezzeria

Vorrei verificare se la freccia in mezzeria e' simile a quello di una trave semplicemente appoggiata con un carico concentrato in mezzeria pari al carico totale. Una trave per cui la sezione e' pari a due aree pari alle aree dei correnti distanti quanto l'altezza della trave. Per una sezione simile l'inerzia e' pari a

$$I = A \left(\frac{H}{2} \right)^2 + A \left(\frac{H}{2} \right)^2 = \frac{AH^2}{2}$$

L'abbassamento in mezzeria di una trave semplicemente appoggiata con carico concentrato P in mezzeria e'

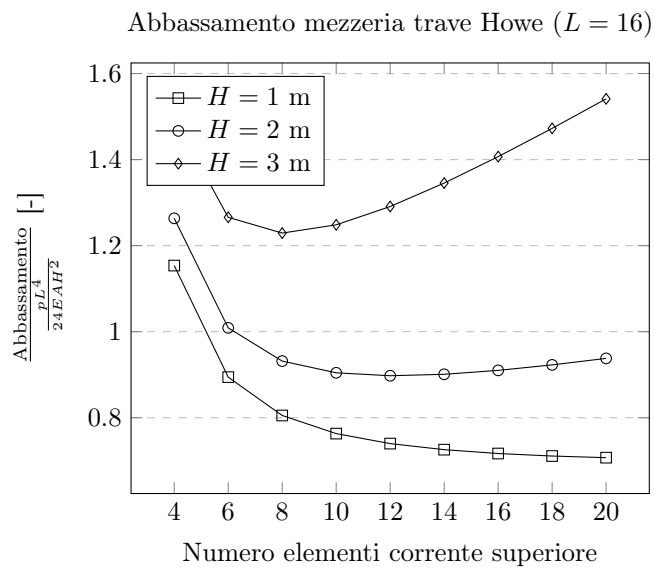
$$f = \frac{PL^3}{48EI} = \frac{pL^4}{24EAH^2}$$

in cui abbiamo sostituito l'inerzia trovata in precedenza e il carico distribuito $p = P/L$.

Mi viene in mente che questo approccio non tiene conto della deformabilità delle aste di parete. Infatti dipende solamente dall'area dei correnti... Forse funziona solamente se le aste di parete hanno un'area particolare...

per la seguente analisi i dati sono

- lunghezza $L = 16$ m
- peso distribuito $p = 10$ kN/m
- $E = 210$ GPa
- $A = 0.1$ m²



La trave con $H = 3$ m ha un rapporto lunghezza/altezza di 5.33.